2/ Supposons P(L) ($\tilde{L}$ régulier), mq P(L*) ($\tilde{L^*}$ régulier)

$$\tilde{L^*} = \tilde{L}*$$

$$\begin{aligned} u \in \tilde{L^*} &\Leftrightarrow \exists u_1, ..., u_n \in L, u = u_1 \tilde{.} .. \tilde{.} u_n \\ &\Leftrightarrow ..., u = \tilde{u_n} ... \tilde{u_1} \\ &\Leftrightarrow u \in \tilde{L}* \end{aligned}$$

Donc $\tilde{L^*}$ régulier

Complément : Dénombrabilité et langages non réguliers

Théorème de Cantor

Si $\exists x, f(x) = Y$:
- Si $x \in f(x) : x \notin Y$ absurde car $f(x) = Y$
- Si $x \notin f(x) : x \in Y$ absurde car $f(x) = Y$

Donc f n'est pas surjective

Soit A un automate déterministe complet, q un état et u, v des mots. Alors :

$$\delta * (q, uv) = \delta * (\delta * (q, u), v)$$

$v \in \Sigma^*$

H(n) : "Soient q état, si $|u| = n$ alors $\delta^*(q, uv) = \delta^*(\delta^*(q, u), v)$"

* H(0) vraie car $\delta^*(q, \varepsilon) =$ q

* Supposons H(n). Soit $u \in \Sigma*, q \in Q$ tq $|u| = n + 1$

u = au' avec $a \in \Sigma, |u'| = n$

$$\delta * (q, uv) = \delta * (\delta(q, a), u'v) = \delta * (\delta * (\delta(q, a), u'), v)$$

avec $\delta * (\delta(q, a), u') = \delta * (q, au')$

Donc H(n+1)